

Отчет по Лабораторной Работе №7

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10
4	Ответы на контрольные вопросы	11

Список иллюстраций

2.1	Выполняем примеры	6
2.2	Выполняем	7
2.3	Определяем опции команды chmod	8
2.4	Выполняем	9
2.5	Применяем man для характеристики	9

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы (рис. 2.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd
[pekichigina@pekichigina ~]$ touch abc1
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp abc1 april
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp abc1 may
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls
95-system-keyboard-config.conf  work
abc1                             Видео
april                           Документы
Documents                       Загрузки
Downloads                       Изображения
git-extended                    Музыка
LICENSE                         Общедоступные
may                             'Рабочий стол'
os-intro                        Шаблоны
q
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir monthly
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp april may monthly
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls monthly/
april may
```

Рис. 2.1: Выполняем примеры

2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.

В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases.

Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases.

Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2.

Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.

Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans (рис. 2.2)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp /usr/include/sys
/io.h equipment
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls equipment
equipment
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir ski.plases
[pekichigina@pekichigina ~]$ mv equipment ski.pl
ases
[pekichigina@pekichigina ~]$ mv ski.plases/equip
ment ski.plases/equiplist
[pekichigina@pekichigina ~]$ touch abc1
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp abc1 ski.plases/
equiplist2
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir ski.plases/eq
uipment
[pekichigina@pekichigina ~]$ mv ski.plases/equip
list ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir newdir
[pekichigina@pekichigina ~]$ mv newdir ski.plase
s/plans
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls ski.plases/
equipment plans
```

Рис. 2.2: Выполняем

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в

начале таких прав нет:

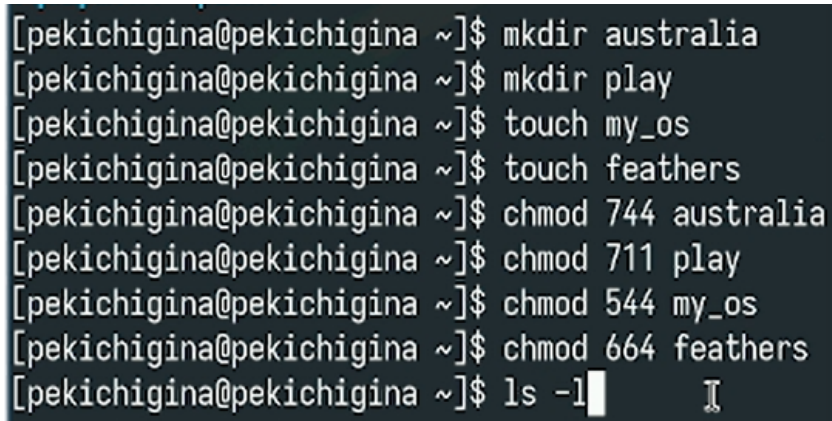
drwxr-r- ... australia

drwx-x-x ... play

-r-xr-r- ... my_os

3-rw-rw-r- ... feathers

При необходимости создайте нужные файлы (рис. 2.3)



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir australia
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir play
[pekichigina@pekichigina ~]$ touch my_os
[pekichigina@pekichigina ~]$ touch feathers
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod 744 australia
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod 711 play
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod 544 my_os
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod 664 feathers
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -l
```

Рис. 2.3: Определяем опции команды chmod

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

Просмотрите содержимое файла /etc/password.

Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.

Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.

Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.

Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.

Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 2.4)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp feathers file.old
d
[pekichigina@pekichigina ~]$ mv file.old play/
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp -r play/ fun/
[pekichigina@pekichigina ~]$ mv fun play/games
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod u-r feathers
[pekichigina@pekichigina ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[pekichigina@pekichigina ~]$ cp feathers play/
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod u+r feathers
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod u-x play/
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
[pekichigina@pekichigina ~]$ chmod u+x play/
```

Рис. 2.4: Выполняем

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры (рис. 2.5)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ man mount
[pekichigina@pekichigina ~]$ man fsck
[pekichigina@pekichigina ~]$ man mkfs
[pekichigina@pekichigina ~]$ man kill
```

Рис. 2.5: Применяем man для характеристики

3 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Файловые системы: Каждая ФС характеризуется типом (ext4, NTFS, swap), структурой, организацией данных, журналированием. Ext4 - для Linux, NTFS - для Windows, swap - для подкачки памяти. Различаются по надежности, производительности, размеру блока.
2. Структура ФС (FHS): Иерархия, начинающаяся с корня (/). /bin - базовые команды, /boot - загрузчик, /dev - устройства, /etc - конфиги, /home - пользовательские каталоги, /lib - библиотеки, /media, /mnt - точки монтирования, /proc - информация о процессах, /tmp - временные файлы, /usr - пользовательские программы, /var - переменные данные.
3. Доступ к ФС: ФС нужно смонтировать (mount) к точке монтирования, чтобы ОС могла ее видеть и использовать.
4. Нарушение целостности: Внезапное отключение питания, аппаратные сбои, программные ошибки приводят к повреждениям. Устранение: fsck проверяет и пытается исправить ошибки после отмонтирования.
5. Создание ФС: Команда `mkfs.тип_фс /dev/раздел` (например, `mkfs.ext4 /dev/sda1`) создаёт новую ФС на разделе (осторожно, стирает данные!).
6. Просмотр текста: `cat` выводит файл целиком, `less` - постранично (навигация, поиск), `head` и `tail` - начало и конец файла соответственно. `tail -f` - мониторинг изменений в реальном времени.

7. `cp`: Копирует файлы и каталоги (рекурсивно `-r`), сохраняя атрибуты (`-p`), создает символические ссылки (`-s`), а не копии.
8. `mv`: Перемещает или переименовывает файлы и каталоги.
9. Права доступа: Указывают, кто (владелец, группа, остальные) может что делать (читать, писать, выполнять) с файлом/каталогом (`gwx`). Изменяются командой `chmod`, численно или символически.